

Epreuve ASP.NET MVC

Introduction

Vous êtes chargé(e) de développer une application web permettant aux utilisateurs de gérer leur collection personnelle de jeux de société et de faciliter le prêt de ces jeux entre utilisateurs.

Un jeu de société se caractérise par le nombre de joueurs minimum et maximum, l'âge minimum et maximum, le temps approximatif d'une partie, ainsi que par des caractéristiques définies par "tags" (le jeu se joue avec des dés, des cartes, avec un plateau, en équipe, coopératif, etc.). Des tags seront prédéfinis, mais les utilisateurs peuvent en faire de nouveau.

Les utilisateurs pourront enregistrer un emprunt de leur jeu (sauf si celui-ci est incomplet), et enregistrer la date de retour. Une note générale des utilisateurs pourra être récupérée selon les notes en tant que prêteur ou emprunteur.

Les utilisateurs peuvent consulter une liste des jeux disponibles grâce à des filtres se basant sur les caractéristiques des jeux ou de leur "tags".

Analyse des besoins

L'entreprise souhaite une application web avec les fonctionnalités suivantes :

1. Page d'accueil :

- Affichage d'un top 10 des jeux les plus empruntés.
- Barre de recherche permettant aux utilisateurs de rechercher des jeux par nom ou tags.

2. Pages de détails des jeux :

- Affichage des détails d'un jeu de société spécifique (nom, description, nombre de joueurs (min-max), critères d'âge (min-max), durée approximative d'une partie en minutes, liste des "tags" associés).
- Possibilité pour les utilisateurs connectés d'ajouter le jeu à leur collection.

3. Gestion des emprunts :

- Possibilité pour les utilisateurs connectés d'ajouter un emprunt de jeu.
- Possibilité pour les utilisateurs connectés de clôturer un emprunt de jeu.
- Les utilisateurs concernés par l'emprunt doivent pouvoir évaluer l'autre utilisateur.

4. Gestion de la collection :

- Depuis sa page de profil, un utilisateur pourra visionner la liste des jeux qu'il possède.
- Une option permettra d'ajouter un nouveau jeu, que ce soit un jeu déjà enregistré en base de données ou non. Dans le formulaire, une fonctionnalité de recherche sera disponible pour éviter tout doublon du jeu. Si le jeu n'existe pas, il sera possible de l'ajouter dans la base de données. L'utilisateur devra indiquer l'état du jeu.
- Les utilisateurs pourront mettre à jour ou supprimer des jeux de leur collection. La mise à jour ne concerne que l'état du jeu.
- Les utilisateurs ne peuvent modifier que leur pseudonyme.
- Les utilisateurs peuvent supprimer leur compte. Celui-ci sera alors désactivé et inaccessible, mais toujours présent en base de données, permettant de conservé l'historique des emprunts aux autres utilisateurs.

Instructions :

- Vous devez concevoir une base de données sous SQL Server. Un diagramme Entité-Association est fournis, il est préférable de l'appliquer, mais non-obligatoire.
- Vous devez utiliser ADO .net pour la gestion de la base de données.
- Le code doit être propre, bien commenté et respecter les bonnes pratiques de développement.
- Vous devez utiliser Git pour la gestion de version. Un lien de partage public (peu importe la plateforme) de votre travail devra être transmit à la fin de votre épreuve.

Evaluation :

Vous serez évalué sur les critères suivants :

1. La réalisation de la base de donnée SQL.
2. Conception et structure de l'application.
3. Qualité du code et respect des bonnes pratiques.
4. Fonctionnalités implémentées et respect des exigences.
5. Utilisation efficace d'ASP.NET MVC et d'ADO.